

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում

Խումբ՝ ԳԻԿ 519Բ

Կուրս՝ 2-րդ

Ուսանող՝ Մաթևոսյան Մոնիկա

Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

ԳՅՈՒՄՐԻ – 2026

Լաբորատոր Աշխատանք 1

Երկու թվերի գործողություններ

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++ ծրագրավորման լեզվում ամբողջ թվերի մուտքագրման, ստուգման և թվաբանական գործողությունների կատարման եղանակներին: Չարգացնել սխալ մուտքային տվյալների հայտնաբերման և մշակման հմտությունները՝ օգտագործելով պայմաններ և ցիկլեր:

Խնդրի պահանջ. Մուտքագրել երկու ամբողջ դրական թիվ: Ստուգել մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և արտածել դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրված արժեքները պետք է լինեն ամբողջ թվեր և մեծ լինեն զրոյից: Տառերի, այլ նշանների, բացասական թվերի կամ զրոյի մուտքագրման դեպքում պետք է արտածել սխալի հաղորդագրություն և կրկին պահանջել մուտքագրել ճիշտ արժեք: Բաժանման արդյունքը պետք է պահել որպես ամբողջ թիվ: Մնացորդը հաշվել անհրաժեշտ չէ:

Տեսական մաս. Մշակել ծրագիր, որը մուտքագրված երկու ամբողջ դրական թվերի համար կհաշվի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրման ժամանակ ստուգել, որ թվերը լինեն ամբողջ և մեծ լինեն զրոյից: Սխալ մուտքի դեպքում կրկին պահանջել ճիշտ արժեք: Խնդրի լուծման համար օգտագործել while ցիկլ և if պայման՝ մուտքագրված տվյալների ստուգման համար:

- Մուտքագրում ենք առաջին թիվը:
- Ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում կրկին մուտքագրում ենք այն:
- Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը:
- Կատարում ենք չորս թվաբանական գործողությունները:
- Արտածում ենք արդյունքները:

Առաջադրանք. Ստեղծել ծրագիր, որը կմուտքագրի երկու ամբողջ դրական թիվ և կարտածի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Ծրագիրը պետք է ստուգի մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և սխալ մուտքի դեպքում պահանջի կրկին մուտքագրել թիվը:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
    int firstNumber;
    int secondNumber;
```

```
    // Մուտքագրում և ստուգում ենք առաջին թիվը
```

```

while (true) {
    cout << "Մուտքագրե՞ք առաջին ամբողջ դրական թիվը:";

    if (cin >> firstNumber && firstNumber > 0) {
        break;
    }

    cout << "Միայն մուտք. մուտքագրե՞ք ամբողջ թիվ, որը մեծ է 0-ից:" <<
endl;

    // Մաքրում ենք սխալ մուտքի վիճակը
    cin.clear();
    cin.ignore(1000, '\n');
}

// Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը
while (true) {
    cout << "Մուտքագրե՞ք երկրորդ ամբողջ դրական թիվը:";

    if (cin >> secondNumber && secondNumber > 0) {
        break;
    }

    cout << "Միայն մուտք. մուտքագրե՞ք ամբողջ թիվ, որը մեծ է 0-ից:" <<
endl;

    // Մաքրում ենք սխալ մուտքի վիճակը
    cin.clear();
    cin.ignore(1000, '\n');
}

// Կատարում ենք թվաբանական գործողությունները
int sum = firstNumber + secondNumber;
int difference = firstNumber - secondNumber;
int product = firstNumber * secondNumber;
int quotient = firstNumber / secondNumber;

// Արտածում ենք ստացված արդյունքները
cout << "Գումար` " << sum << endl;
cout << "Տարբերություն` " << difference << endl;
cout << "Արտադրյալ` " << product << endl;
cout << "Քանորդ` " << quotient << endl;

return 0;
}

```